

# Cours Complet de Recherche Opérationnelle

Des Bases Élémentaires à la Maîtrise Totale

## TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction générale et historique
2. Chapitre 1 : Les fondamentaux absolus
3. Chapitre 2 : Concept de programmation linéaire
4. Chapitre 3 : Modélisation étape par étape
5. Chapitre 4 : Formes mathématiques d'un programme
6. Chapitre 5 : Solutions et région réalisable
7. Chapitre 6 : Résolution graphique (2 variables)
8. Chapitre 7 : Algorithme du simplexe expliqué simplement
9. Chapitre 8 : Dualité en programmation linéaire
10. Conclusion et synthèse finale

## INTRODUCTION GÉNÉRALE

### Qu'est-ce que la Recherche Opérationnelle ?

La **Recherche Opérationnelle** (RO) est une discipline qui fournit des outils mathématiques pour **prendre les meilleures décisions** quand on a des ressources limitées.

### Pourquoi la RO existe-t-elle ?

Dans le monde réel, les organisations font face à des situations complexes :

- Une usine doit décider **combien produire** de chaque produit avec des machines limitées
- Une entreprise de transport doit router des camions de façon économe
- Un magasin doit gérer son stock avec un budget limité
- Une administration doit affecter des ressources humaines aux projets les plus importants

**Sans outils mathématiques**, on fait des choix au hasard ou par intuition. **Avec la RO**, on trouve la meilleure solution de façon scientifique.

## Petit historique

- **1913** : Harris propose la formule du lot économique (première application de RO)
- **1940-1945** : Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques utilisent la RO pour optimiser le positionnement des radars, les convois, etc.
- **1947** : George Dantzig invente l'**algorithme du Simplexe**, révolution mathématique
- **Aujourd'hui** : la RO est utilisée partout (airlines, banques, logistique, production industrielle...)

## Pourquoi c'est important pour vous ?

Comprendre la RO, c'est comprendre comment les grandes organisations prennent leurs décisions importantes. C'est aussi apprendre à **formuler des problèmes complexes** de façon mathématique, ce qui est une compétence très recherchée.

# CHAPITRE 1 : LES FONDAMENTAUX ABSOLUS

Avant d'aller plus loin, établissons les concepts les plus élémentaires.

## 1.1 Qu'est-ce qu'une variable ?

En mathématiques classique, une variable est une lettre (x, y, z...) qui **représente un nombre qu'on ne connaît pas**.

**Exemple** : Si je dis "pense à un nombre", je pourrais l'appeler x. X est une variable.

En **Recherche Opérationnelle**, une variable a un sens très particulier.

## Variable de décision

Une **variable de décision** est une **quantité que nous contrôlons** et que nous devons **choisir** pour résoudre notre problème.

**Exemples concrets** :

- x = nombre de chaises à fabriquer par jour
- y = nombre de tables à fabriquer par jour
- z = tonnes de blé à acheter
- a = heures à consacrer au projet 1
- b = heures à consacrer au projet 2

**Point clé** : Les variables représentent les **choix que nous devons faire**. Ce sont les **inconnues du problème**.

## 1.2 Qu'est-ce qu'une équation ? Une inégalité ?

### Équation

Une équation dit que **deux choses sont égales** :

$$2x = 10$$

Cela signifie : "deux fois le nombre x égale 10". Donc  $x = 5$ .

### Inégalité

Une inégalité dit qu'une chose est **plus grande** ou **plus petite** qu'une autre :

$$2x \leq 10$$

Cela signifie : "deux fois x est inférieur ou égal à 10". Donc x peut être 1, 2, 3, 4, ou 5. Plusieurs valeurs sont possibles.

**Les symboles :**

- $\leq$  : inférieur ou égal à
- $\geq$  : supérieur ou égal à
- $<$  : strictement inférieur à
- $>$  : strictement supérieur à
- $=$  : égal à

## 1.3 Qu'est-ce qu'une fonction ?

Une **fonction** est une **règle** qui prend des nombres en entrée et produit un nombre en sortie.

**Notation :**  $f(x) = 2x + 5$

Cela signifie : "la fonction f prend x, le multiplie par 2, puis ajoute 5".

- Si  $x = 1$ , alors  $f(1) = 2(1) + 5 = 7$
- Si  $x = 3$ , alors  $f(3) = 2(3) + 5 = 11$

### Fonction linéaire

Une **fonction linéaire** est une fonction où la variable n'apparaît **qu'une seule fois** et **pas élevée à une puissance**.

**Exemples de fonctions linéaires :**

- $f(x) = 3x$  (x apparaît une fois)
- $f(x, y) = 5x + 2y$  (x et y apparaissent chacun une fois)
- $g(x, y) = 10x + 3y + 7$  (linéaire + constante)

**Exemples de fonctions NON linéaires :**

- $f(x) = x^2$  (x est élevé au carré)
- $f(x, y) = xy$  (x et y sont multipliés ensemble)
- $f(x) = 1/x$  (x au dénominateur)

## Pourquoi "linéaire" ?

Parce que graphiquement, une fonction linéaire de deux variables est une **ligne droite** (ou un plan en 3D).

## 1.4 Qu'est-ce qu'optimiser ?

**Optimiser** signifie **trouver la meilleure solution possible**.

Il y a deux sens :

### Maximiser

Chercher la **plus grande valeur possible** d'une quantité.

**Exemple** : Maximiser le profit. On veut le profit le plus élevé.

$$\text{Maximiser } Z = 50x + 40y$$

Cela signifie : on cherche les valeurs de x et y qui rendent Z aussi grand que possible.

### Minimiser

Chercher la **plus petite valeur possible** d'une quantité.

**Exemple** : Minimiser le coût. On veut le coût le plus bas.

$$\text{Minimiser } C = 3x + 2y$$

Cela signifie : on cherche les valeurs de x et y qui rendent C aussi petit que possible.

## 1.5 Qu'est-ce qu'une contrainte ?

Une **contrainte** est une **restriction** ou une **limitation** imposée par le monde réel.

**Exemples** :

- Une machine ne peut fonctionner que 8 heures par jour (limitation de temps)
- Je n'ai que 100€ à dépenser (limitation de budget)
- Je dois fabriquer au moins 50 unités (demande minimale)
- Je ne peux pas produire plus de 200 unités (capacité de l'usine)

**Mathématiquement**, les contraintes s'écrivent avec des inégalités ou équations :

$$2x + 3y \leq 10$$

Cette contrainte signifie : "deux x plus trois y ne peut pas dépasser 10".

## 1.6 Qu'est-ce qu'une solution ?

Une **solution** à un problème d'optimisation est un **choix de valeurs** pour les variables.

### Solution quelconque

Une solution quelconque est n'importe quel choix de nombres pour les variables.

**Exemple** :  $x = 2$ ,  $y = 3$  est une solution (mais peut-être pas la meilleure).

### Solution réalisable (admissible)

Une **solution réalisable** est une solution qui **satisfait toutes les contraintes**.

**Exemple** : Si la contrainte est  $x + y \leq 10$ , alors  $x = 2$ ,  $y = 3$  est réalisable (car  $2 + 3 = 5 \leq 10$ ). Mais  $x = 8$ ,  $y = 5$  ne l'est pas (car  $8 + 5 = 13 > 10$ ).

### Solution optimale

La **solution optimale** est la **meilleure solution réalisable** selon le critère d'optimisation (max ou min).

Si on cherche à maximiser le profit, la solution optimale est celle qui donne le plus grand profit parmi toutes les solutions réalisables.

# CHAPITRE 2 : CONCEPT DE PROGRAMMATION LINÉAIRE

## 2.1 Qu'est-ce que la Programmation Linéaire ?

La **Programmation Linéaire** (PL) est une **méthode mathématique** pour résoudre les problèmes d'optimisation où :

1. **La fonction objectif est linéaire** (celle qu'on optimise)
2. **Toutes les contraintes sont linéaires** (les limitations)
3. **Les variables peuvent être continues** (prendre n'importe quelle valeur positive)

### Que signifie "programmation" ?

En RO, "programmation" ne signifie **pas programmer un ordinateur** (bien que dans les années 1950, c'était rare). Cela vient du terme "programme" au sens de "plan" ou "planification".

"Programmation Linéaire" = "Planification linéaire".

## 2.2 Structure générale d'un programme linéaire

Tout programme linéaire a cette structure :

$$\begin{array}{ll} \text{Optimiser} & \text{amp; } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \quad (1) \\ \text{Sous contraintes} & \text{amp; } a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1 \quad (2) \\ & \text{amp; } a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_2 \quad (3) \\ & \text{amp; } \vdots \quad (4) \\ & \text{amp; } a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m \quad (5) \\ & \text{amp; } x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \quad (6) \end{array}$$

### Explication de chaque partie

#### Ligne 1 : La fonction objectif

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

- **Z** est appelée la "fonction objectif" ou "fonction économique"
- **c<sub>i</sub>** sont les **coefficients économiques** (le profit ou coût par unité de chaque variable)
- **x<sub>i</sub>** sont les **variables de décision** (les quantités à choisir)
- **n** est le nombre de variables de décision

**Exemple concret** : Si je fabrique des chaises et des tables :

- $x_1$  = nombre de chaises
- $x_2$  = nombre de tables
- $c_1 = 30\text{€}$  (profit par chaise)
- $c_2 = 50\text{€}$  (profit par table)
- Alors  $Z = 30x_1 + 50x_2$  (profit total)

#### Lignes 2 à m+1 : Les contraintes

Chaque ligne représente une **limitation** :

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i$$

- **a<sub>ij</sub>** sont les **coefficients techniques** (consommation/utilisation de la ressource i par unité de j)
- **b<sub>i</sub>** est la **disponibilité** de la ressource i
- **m** est le nombre de contraintes

**Exemple concret** : Si j'ai 40 heures disponibles et qu'une chaise prend 2 heures et une table 3 heures :

- La contrainte est :  $2x_1 + 3x_2 \leq 40$
- Signification : "2 heures par chaise fois le nombre de chaises, plus 3 heures par table fois le nombre de tables, ne peut pas dépasser 40 heures"

## Ligne m+2 : Contraintes de non-négativité

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$$

Cela signifie que **chaque variable doit être positive ou nulle**. On ne peut pas fabriquer un nombre négatif de produits !

## 2.3 Les quatre catégories d'informations

Pour construire un programme linéaire, il faut identifier **quatre catégories** :

### 1. Les variables de décision ( $x_i$ )

Les quantités que nous contrôlons et devons déterminer.

### 2. Les coefficients économiques ( $c_i$ )

La contribution de chaque variable à l'objectif (profit, coût, production, etc.).

### 3. Les ressources ( $b_i$ )

Les limitations disponibles (heures, matière première, budget, etc.).

### 4. Les coefficients techniques ( $a_{ij}$ )

La consommation ou l'utilisation de chaque ressource par unité de chaque variable.

# CHAPITRE 3 : MODÉLISATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Maintenant que vous comprenez les concepts, apprenons à **modéliser** un vrai problème.

## 3.1 Méthode universelle de modélisation

### Étape 1 : LIRE ET COMPRENDRE L'ÉNONCÉ

Lisez l'énoncé **deux fois** et identifiez :

- Quel est le contexte du problème ?
- Qu'est-ce qu'on cherche à optimiser ? (max profit ? min coût ?)
- Quelles sont les limitations imposées ?

### Étape 2 : IDENTIFIER ET NOMMER LES VARIABLES

Posez-vous la question : **Qu'est-ce que je dois décider ?**

Les variables représentent les **choix à faire**.

Règle d'or : Donnez un **nom explicite** avec les **unités**.

### Étape 3 : EXPRIMER LA FONCTION OBJECTIF

Traduisez en équation ce que vous cherchez à optimiser.

- Si c'est un profit : additionnez les contributions de profit de chaque variable
- Si c'est un coût : additionnez les coûts
- Attention aux **signes** : profit positif, coût négatif (ou minimiser directement)

### Étape 4 : EXPRIMER TOUTES LES CONTRAINTES

Pour chaque **limitation** du problème :

1. Identifiez la ressource limitée
2. Exprimez la consommation/utilisation totale de cette ressource
3. Comparez-la à la disponibilité

**Les types de contraintes :**

- $\leq$  : ne pas dépasser une limite (capacité, budget)
- $\geq$  : atteindre un minimum (demande, quota)
- $=$  : équilibrer exactement

### Étape 5 : AJOUTER LES NON-NÉGATIVITÉS

Toute variable  $x$  doit satisfaire  $x \geq 0$ .

### Étape 6 : RÉDIGER LE MODÈLE FINAL

Présentez le programme de façon claire et professionnelle.

## 3.2 Exemple détaillé : L'usine de meubles

### Énoncé

Une petite usine fabrique des chaises et des tables en bois. Chaque chaise rapporte 30€ de profit, chaque table rapporte 50€. La fabrication d'une chaise prend 2 heures, celle d'une table 3 heures. On a 40 heures disponibles par semaine. De plus, le bois disponible permet de faire au maximum 12 chaises ou 8 tables, ou un mélange. Combien faut-il fabriquer de chaises et de tables pour maximiser le profit ?

### Modélisation

## Étape 1 : LIRE ET COMPRENDRE

- Contexte : Fabrique de meubles
- Objectif : Maximiser le profit (donc "Maximiser")
- Limitations : Temps disponible (40h), bois (12 chaises OU 8 tables)

## Étape 2 : IDENTIFIER LES VARIABLES

La question : "Combien fabriquer de chaises et de tables ?"

Variables :

$x$  = nombre de chaises à fabriquer par semaine (7)

$y$  = nombre de tables à fabriquer par semaine (8)

## Étape 3 : FONCTION OBJECTIF

Profit = profit par chaise  $\times$  nombre de chaises + profit par table  $\times$  nombre de tables

$$\text{Maximiser } Z = 30x + 50y$$

## Étape 4 : CONTRAINTES

**Contrainte de temps :**

- 1 chaise = 2 heures
- 1 table = 3 heures
- Disponible = 40 heures

Équation :  $2x + 3y \leq 40$

**Contrainte de bois :**

- On peut faire max 12 chaises (si aucune table)
- On peut faire max 8 tables (si aucune chaise)
- Relation :  $\frac{x}{12} + \frac{y}{8} \leq 1$  (ou simplifiée :  $2x + 3y \leq 24$ )

Mieux encore, la contrainte s'écrit : chaise consomme 1/12 du bois total, table consomme 1/8 du bois total.

$$\frac{x}{12} + \frac{y}{8} \leq 1$$

Multiplions par 24 pour éliminer les fractions :

$$2x + 3y \leq 24$$

## Étape 5 : NON-NÉGATIVITÉ

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

## Étape 6 : MODÈLE FINAL

$$\begin{array}{ll} \text{Maximiser} & \text{amp; } Z = 30x + 50y \quad (9) \\ \text{Sous contraintes} & \text{amp; } 2x + 3y \leq 40 \quad (\text{Temps}) \quad (10) \\ & \text{amp; } 2x + 3y \leq 24 \quad (\text{Bois}) \quad (11) \\ & \text{amp; } x \geq 0, \quad y \geq 0 \quad (12) \end{array}$$

**Observation** : La contrainte de bois est plus restrictive que celle de temps, donc on peut la simplifier.

# CHAPITRE 4 : FORMES MATHÉMATIQUES D'UN PROGRAMME

## 4.1 Forme canonique

La **forme canonique** (ou forme standard initiale) a cette structure :

$$\text{Maximiser} \quad \text{amp; } Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (13)$$

$$\text{Sous contraintes} \quad \text{amp; } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad \forall i = 1, \dots, m \quad (14)$$

$$\text{amp; } x_j \geq 0 \quad \forall j = 1, \dots, n \quad (15)$$

**Caractéristiques** :

- Toutes les contraintes sont des **inégalités  $\leq$**
- Toutes les variables sont **positives ou nulles**
- On cherche à **maximiser**

## 4.2 Forme standard (pour l'algorithme du simplexe)

Pour utiliser l'algorithme du simplexe, on doit convertir les inégalités en **équations** en ajoutant des **variables d'écart**.

### Variables d'écart

Une **variable d'écart** (slack variable) représente la **quantité inutilisée** d'une ressource.

**Exemple** : Si je dispose de 40 heures et que j'en utilise 35, l'écart est 5.

**Conversion** :

Au lieu de :

$$2x + 3y \leq 40$$

On écrit :

$$2x + 3y + s_1 = 40$$

où  $s_1 \geq 0$  est la variable d'écart représentant les heures **non utilisées**.

**La forme standard devient :**

$$\begin{array}{ll} \text{Maximiser} & \text{amp; } Z = 30x + 50y + 0 \cdot s_1 + 0 \cdot s_2 \quad (16) \\ \text{Sous contraintes} & \text{amp; } 2x + 3y + s_1 = 40 \quad (17) \\ & \text{amp; } 2x + 3y + s_2 = 24 \quad (18) \\ & \text{amp; } x, y, s_1, s_2 \geq 0 \quad (19) \end{array}$$

**Pourquoi "standard" ?** Parce que c'est la forme que les algorithmes de résolution (comme le simplexe) acceptent.

#### 4.3 Problèmes spéciaux : qu'en faire ?

##### Minimisation au lieu de maximisation

**Conversion simple :** Si on veut minimiser  $Z$ , c'est la même chose que de maximiser  $-Z$ .

Exemple :

$$\min C = 3x + 2y \quad \Leftrightarrow \quad \max(-C) = -3x - 2y$$

##### Contraintes $\geq$ (supérieur ou égal)

Une contrainte  $\geq$  représente un **minimum à atteindre**.

**Exemple :** "Il faut au moins 100 unités"  $\Rightarrow x_1 + x_2 \geq 100$

**Conversion pour la forme standard :** On soustrait une **variable d'excès** :

$$x_1 + x_2 - e_1 = 100 \quad \text{avec } e_1 \geq 0$$

Où  $e_1$  représente le **dépassement du minimum**.

##### Contraintes d'égalité (=)

Elles sont déjà sous la bonne forme.

**Exemple :** "Exactement 50 unités"  $\Rightarrow x = 50$

##### Variables sans contrainte de signe

Parfois, une variable peut prendre des valeurs négatives. On la remplace par la différence de deux variables positives :

$$x = x^+ - x^- \quad \text{avec } x^+ \geq 0, x^- \geq 0$$

# CHAPITRE 5 : SOLUTIONS ET RÉGION RÉALISABLE

## 5.1 Région réalisable

### Définition

La **région réalisable** est l'ensemble de **toutes les solutions** qui satisfont **toutes les contraintes**.

Géométriquement, c'est la zone dans laquelle tous les points satisfont les inégalités.

### Exemple graphique

Prenons les contraintes simples :

$$x + y \leq 10 \quad (20)$$

$$x \geq 0 \quad (21)$$

$$y \geq 0 \quad (22)$$

La région réalisable est le **triangle** formé par :

- L'axe des x ( $y = 0$ )
- L'axe des y ( $x = 0$ )
- La droite  $x + y = 10$

Tout point à l'intérieur ou sur la frontière de ce triangle est une solution réalisable.

## 5.2 Types de solutions

### Solution réalisable

Une solution  $(x, y)$  est **réalisable** si elle satisfait **toutes les contraintes**.

**Exemple** :  $(x=2, y=3)$  est réalisable pour  $x + y \leq 10$  car  $2 + 3 = 5 \leq 10$ .

### Solution de base

En algèbre linéaire, une **solution de base** est obtenue en fixant certaines variables à zéro.

Pour un système avec  $m$  équations et  $n$  variables ( $n > m$ ), une solution de base fixe  $(n - m)$  variables à zéro et résout pour les  $m$  restantes.

**Exemple** : Avec 3 variables et 2 équations, on fixe 1 variable à 0, puis on résout pour les 2 autres.

## Solution optimale

La **solution optimale** est la **meilleure solution réalisable**.

- Si on maximise, c'est celle qui donne la **plus grande valeur** de Z
- Si on minimise, c'est celle qui donne la **plus petite valeur** de Z

### 5.3 Théorème fondamental de la PL

**Théorème** : Si une solution optimale existe, elle se trouve **à un sommet** (point extrême) de la région réalisable.

#### Pourquoi ?

Intuitivement, la fonction objectif  $Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots$  est une **fonction linéaire**, et les contraintes forment un **polyèdre convexe**. L'optimum d'une fonction linéaire sur un polyèdre convexe se trouve toujours à un sommet.

**Conséquence pratique** : On n'a pas besoin de vérifier toutes les infinités de points. Il suffit de vérifier les sommets du polyèdre.

### 5.4 Quatre cas possibles

Pour tout programme linéaire, l'une de ces quatre situations se produit :

#### 1. Solution optimale unique

Il existe un seul point qui optimise Z.

#### 2. Solutions optimales multiples

Une infinité de points (généralement une arête) optimisent Z. Cela survient quand la fonction objectif est parallèle à une arête de la région réalisable.

#### 3. Problème non borné

La région réalisable est non bornée, et Z peut croître (ou décroître) indéfiniment. Il n'y a pas de solution optimale finie.

#### 4. Problème infaisable

Il n'existe pas de solution réalisable. Les contraintes sont contradictoires.

# CHAPITRE 6 : RÉOLUTION GRAPHIQUE (2 VARIABLES)

## 6.1 Quand utiliser la méthode graphique ?

La méthode graphique ne fonctionne que pour les problèmes avec **2 variables** (3 avec difficulté).

Pour plus de variables, utilisez l'algorithme du simplexe.

## 6.2 Les étapes

### Étape 1 : Dessiner le repère

Tracez les axes x et y, avec une échelle appropriée.

### Étape 2 : Tracer chaque contrainte

Pour chaque contrainte :

1. Convertissez-la en égalité (remplacez  $\leq$  ou  $\geq$  par  $=$ )
2. Trouvez deux points sur cette droite
3. Tracez la droite
4. Identifiez le demi-plan correspondant à l'inégalité

**Exemple :**  $2x + 3y \leq 24$

- Droite :  $2x + 3y = 24$
- Point 1 :  $x = 0 \Rightarrow 3y = 24 \Rightarrow y = 8 \rightarrow (0, 8)$
- Point 2 :  $y = 0 \Rightarrow 2x = 24 \Rightarrow x = 12 \rightarrow (12, 0)$
- Test : Point  $(0, 0)$  :  $2(0) + 3(0) = 0 \leq 24 \checkmark$  donc  $(0,0)$  est dans le demi-plan

### Étape 3 : Identifier la région réalisable

C'est l'intersection de tous les demi-plans. Elle est généralement un **polyèdre convexe**.

### Étape 4 : Identifier les sommets

Les sommets de la région réalisable sont les points aux coins du polyèdre. Calculez leurs coordonnées exactes.

### Étape 5 : Évaluer la fonction objectif aux sommets

Pour chaque sommet, calculez la valeur de  $Z = c_1x_1 + c_2x_2$ .

## Étape 6 : Choisir le meilleur

- Si on **maximise**, le sommet avec la plus grande valeur de Z est optimal
- Si on **minimise**, le sommet avec la plus petite valeur de Z est optimal

### 6.3 Exemple graphique complet

Problème :

$$\max Z = 30x + 50y \quad (23)$$

$$2x + 3y \leq 24 \quad (24)$$

$$x \geq 0, y \geq 0 \quad (25)$$

Sommets de la région réalisable :

- (0, 0) : origine
- (12, 0) : intersection avec l'axe x
- (0, 8) : intersection avec l'axe y

Évaluation :

- En (0, 0) :  $Z = 0$
- En (12, 0) :  $Z = 30(12) = 360$
- En (0, 8) :  $Z = 50(8) = 400$

**Conclusion** : Le sommet optimal est (0, 8) avec  $Z = 400$ .

## CHAPITRE 7 : ALGORITHME DU SIMPLEXE EXPLIQUÉ

### 7.1 Introduction intuitive

L'**algorithme du simplexe** est une **méthode itérative** qui résout les programmes linéaires en se déplaçant d'un sommet à un autre, en améliorant la solution à chaque étape.

#### Idée générale

1. Commencez par un sommet quelconque (généralement l'origine)
2. À chaque itération, déplacez-vous vers un **sommet voisin** qui améliore Z
3. Arrêtez-vous quand vous ne pouvez plus vous améliorer

### 7.2 Préparation du tableau du simplexe

Avant d'exécuter l'algorithme, convertissez le problème en forme standard avec variables d'écart.

**Exemple** :

Problème initial :

$$\max Z \text{ amp; } = 30x + 50y \quad (26)$$

$$2x + 3y \text{ amp; } \leq 24 \quad (27)$$

$$x + y \text{ amp; } \leq 15 \quad (28)$$

$$x, y \text{ amp; } \geq 0 \quad (29)$$

Ajoutez des variables d'écart  $s_1$  et  $s_2$  :

$$\max Z \text{ amp; } = 30x + 50y + 0s_1 + 0s_2 \quad (30)$$

$$2x + 3y + s_1 \text{ amp; } = 24 \quad (31)$$

$$x + y + s_2 \text{ amp; } = 15 \quad (32)$$

$$x, y, s_1, s_2 \text{ amp; } \geq 0 \quad (33)$$

### 7.3 Structure du tableau du simplexe

Le **tableau du simplexe** organise l'information sous forme de tableau :

| Base  | $x$ | $y$ | $s_1$ | $s_2$ | $Z$ | VB |
|-------|-----|-----|-------|-------|-----|----|
| $s_1$ | 2   | 3   | 1     | 0     | 0   | 24 |
| $s_2$ | 1   | 1   | 0     | 1     | 0   | 15 |
| $Z$   | -30 | -50 | 0     | 0     | 1   | 0  |

#### Explication des colonnes

- **Base** : Les variables actuellement "dans la base" (non nulles)
- **x, y, s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub>** : Les colonnes de coefficients
- **Z** : L'équation objective
- **VB** (Valeur Base) : La valeur actuelle de chaque variable en base

#### Explication de la ligne Z

Pour chaque variable, on met le **coefficient** avec le **signe négatif** :

- Coefficient de  $x$  : -30
- Coefficient de  $y$  : -50

### 7.4 Les étapes du simplexe

#### Étape 1 : Test d'optimalité

Regardez la **ligne Z** (dernière ligne).

- Pour **maximisation** : Si **tous les coefficients sont  $\geq 0$** , vous êtes optimal.
- Pour **minimisation** : Si **tous les coefficients sont  $\leq 0$** , vous êtes optimal.

Dans notre exemple, -30 et -50 sont négatifs, donc on n'est pas optimal.

## Étape 2 : Choisir la variable entrante

**Variable entrante** = celle qui entre dans la base (devient positive).

- Pour maximisation : Choisissez la variable avec le **plus grand coefficient négatif** en valeur absolue
- Pour minimisation : Choisissez celle avec le **plus grand coefficient positif**

Dans notre exemple, -50 est le plus négatif, donc **y entre**.

## Étape 3 : Choisir la variable sortante

**Variable sortante** = celle qui quitte la base (devient nulle).

Calculez le **ratio**  $\frac{VB}{a_{ij}}$  pour chaque ligne où le coefficient  $a_{ij} > 0$  :

- Ligne 1 :  $\frac{24}{3} = 8$
- Ligne 2 :  $\frac{15}{1} = 15$

Choisissez la ligne avec le **plus petit ratio**. C'est la ligne 1.

Donc **s<sub>1</sub> sort** (devient nulle).

## Étape 4 : Pivotage

L'élément pivot est le coefficient à l'intersection de la ligne sortante et la colonne entrante (ici : 3).

On utilise des opérations sur les lignes pour faire de la colonne y une colonne unitaire (1 en position pivot, 0 ailleurs).

**Opérations :**

- Nouvelle ligne pivot = Ancienne ligne pivot / pivot
- Autres lignes = Ancienne ligne - (coefficient y) × Nouvelle ligne pivot

Après calculs, le nouveau tableau :

| Base  | $x$     | $y$ | $s_1$  | $s_2$ | $Z$ | VB  |
|-------|---------|-----|--------|-------|-----|-----|
| $y$   | $2/3$   | 1   | $1/3$  | 0     | 0   | 8   |
| $s_2$ | $1/3$   | 0   | $-1/3$ | 1     | 0   | 7   |
| $Z$   | $-30/3$ | 0   | $50/3$ | 0     | 1   | 400 |

## Étape 5 : Recommencer

Retournez à l'étape 1. Vérifiez l'optimalité.

-10 < 0 pour x, donc on continue.

On répète jusqu'à ce que tous les coefficients de Z soient  $\geq 0$  (pour max).

## 7.5 Deux phases pour problèmes difficiles

Si vous n'avez pas de base initiale évidente (pas de variables d'écart pour obtenir l'identité), utilisez la **méthode deux phases**.

**Phase I** : Minimiser la somme des variables artificielles.

**Phase II** : Optimiser le problème original avec la base trouvée en Phase I.

# CHAPITRE 8 : DUALITÉ EN PROGRAMMATION LINÉAIRE

## 8.1 Concept de dualité

À chaque programme linéaire (**primal**) correspond un autre programme linéaire (**dual**) obtenu par une transformation spécifique.

### Intuition économique

- Le **primal** représente les décisions de **production** (combien produire ?)
- Le **dual** représente les décisions de **tarification** (à quel prix valoriser les ressources ?)

## 8.2 Transformation primal → dual

Pour un primal en forme canonique :

$$\max Z_{amp;} = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \quad (34)$$

$$a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i \quad \forall i \quad (35)$$

Le dual correspondant est :

$$\min W_{amp;} = b_1y_1 + \dots + b_my_m \quad (36)$$

$$a_{1j}y_1 + \dots + a_{mj}y_m \geq c_j \quad \forall j \quad (37)$$

### Règles de transformation

1. Max → Min (et vice versa)
2. Matrice  $A \rightarrow A^T$  (transposée)
3. Vecteur  $c \rightarrow$  vecteur  $b$
4. Vecteur  $b \rightarrow$  vecteur  $c$
5. Inégalités  $\leq \rightarrow \geq$

## 8.3 Théorème de dualité forte

**Théorème** : Si le primal et le dual ont une solution optimale, alors les valeurs optimales sont **égales** :

$$c^T x^* = b^T y^*$$

### Signification

Cela signifie que le profit maximum qu'on peut tirer de la production est exactement égal à la valeur totale obtenue en rémunérant les ressources à leurs "prix duaux".

# CONCLUSION ET SYNTHÈSE FINALE

### Résumé des concepts clés

1. **Programmation Linéaire** : optimiser une fonction linéaire sous contraintes linéaires
2. **Modélisation** : transformer un problème réel en forme mathématique
3. **Région réalisable** : l'ensemble de solutions valides
4. **Solution optimale** : la meilleure solution réalisable
5. **Simplexe** : algorithme pour trouver la solution optimale
6. **Dualité** : lien entre deux formulations complémentaires d'un même problème

### Conseils pour réussir

- ✓ Comprenez les **concepts** avant de les appliquer
- ✓ Entraînez-vous à **modéliser** sur des énoncés variés
- ✓ Vérifiez que vos **contraintes sont logiques**
- ✓ Présentez vos modèles de façon **claire et professionnelle**
- ✓ Pratiquez le simplexe étape par étape
- ✓ Reliez toujours les résultats mathématiques à leur **signification économique**

### Prochaines étapes

Après avoir maîtrisé ces bases :

1. Travaillez les exercices de modélisation (PDF 4)
2. Résolvez les problèmes graphiquement (2 variables)
3. Pratiquez l'algorithme du simplexe
4. Étudiez l'analyse de sensibilité
5. Explorez les extensions (programmation en nombres entiers, programmation non linéaire)

**Vous êtes maintenant prêt à comprendre et maîtriser la Recherche Opérationnelle !**

*Fin du cours détaillé des bases*